# Kapitel 2: Mögliche KI-Einsatzbereiche analysieren

Nordlicht KI-Werkstatt GmbH · Fassung v2 · Stand 21.10.2026

Kapitel 1 hat beschrieben, wo bei der Nordlicht KI-Werkstatt Zeit und Geld verloren gehen können: Jeder Kundenwunsch muss von Hand gegen einen von fünf Verträgen geprüft werden, und diese Arbeit bleibt an der Projektleitung hängen. Bevor wir uns für eine Lösung entscheiden, betrachten wir in diesem Kapitel den ganzen Ablauf vom Eingang eines Wunsches bis zur Abrechnung, über alle vier Abteilungen hinweg. Wir prüfen, an welchen Stellen KI einen echten Beitrag leisten kann, wo eine feste Regel oder ein Mensch besser geeignet ist und was in den ersten Umfang gehört.

## 1. Vom Prozess zum Einsatzbereich

Ein Einsatzbereich ist ein abgegrenzter Arbeitsschritt, in dem ein System Informationen verarbeitet und einen nutzbaren Beitrag liefert. Er ist noch keine Entscheidung für ein Werkzeug. Grundlage sind die sieben Schritte des heutigen Prozesses aus Kapitel 1.

| Nr. | Prozessschritt heute | Abteilung | Möglicher Beitrag | Menschliche Verantwortung |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eingang | Projekte und Entwicklung | Schutz personenbezogener Daten: Kontaktdaten und Bankverbindungen vor jeder Weiterverarbeitung unkenntlich machen | Projektleitung leitet weiter und legt den Kunden fest |
| 2 | Erfassen | Projekte und Entwicklung | Äußerung klassifizieren: Fehlermeldung, Überlegung, Wunsch, Auftrag oder Sonstiges | Projektleitung prüft Grenzfälle, Senior-Entwickler übernehmen Bugreports |
| 3 | Vertrag abgleichen | Projekte und Entwicklung | Vorschlag „im Vertrag enthalten“ oder „Zusatzleistung“ mit Vertragsstelle und Kategorie | Projektleitung bestätigt oder korrigiert |
| 4 | Aufwand klären | Projekte und Entwicklung | Betroffene Teile der Software und Aufwand abschätzen | Projektleitung schätzt verbindlich |
| 5 | Entscheiden | Projekte und Entwicklung, Vertrieb und Kundenbetreuung, Geschäftsleitung | Kontingent nach Vertrag ausrechnen | Projektleitung entscheidet, Vertrieb bei Zusatzgeld, Geschäftsführung bei Auslegungsstreit |
| 6 | Angebot | Projekte und Entwicklung, Vertrieb und Kundenbetreuung | Angebot aus den Stundensätzen rechnen, Entwurf für Antwort oder Änderungsangebot erzeugen | Projektleitung schreibt, Vertrieb verhandelt Zusatzgeld |
| 7 | Umsetzen und abrechnen | Projekte und Entwicklung, Verwaltung und Marketing, Geschäftsleitung | Stunden buchen. Zusätzlich denkbar: gesammelte Wünsche auswerten und für die Weiterentwicklung gewichten | Buchhaltung bucht, Geschäftsführung entscheidet über die Weiterentwicklung |

## 2. Bewertung der Einsatzbereiche

Jeder mögliche Einsatz von KI wird mit denselben vier Fragen geprüft. **Geschäftlicher Wert:** Welcher Prozessschritt wird besser? **Daten und Zugriff:** Liegen geeignete und erlaubte Informationen vor? **Risiko und Kontrolle:** Welche falsche Ausgabe wäre kritisch, und wer fängt sie ab? **Machbarkeit:** Passt der Umfang in vier Projektwochen und zu

den vorhandenen Werkzeugen? Ein hoher Nutzen allein reicht nicht. Fehlen Daten oder lässt sich ein Fehler nicht kontrollieren, wird der Bereich enger gefasst oder ausgeschlossen.

| Einsatzbereich | Wert | Daten und Zugriff | Risiko und Kontrolle | Machbarkeit | Entscheidung |
|---|---|---|---|---|---|
| **E1 Kunden-äußerung klassifizieren** Schritt 2 | Fehlermeldungen werden sofort ausgesiebt, nur echte Änderungs-wünsche gehen in die Vertragsprüfung | Die Äußerungen selbst. Testfälle lassen sich ohne echte Kundendaten erstellen | Kritisch wäre eine Fehlermeldung, die als Wunsch durchrutscht, weil dann eine vertragliche Frist verstreicht. Kontrolle über Sicherheitswert und Eskalation | Hoch, im Probebetrieb bereits umgesetzt | Kernumfang |
| **E2 Vertrag prüfen: enthalten oder Zusatzleistung** Schritt 3 | Der Kern des Problems aus Kapitel 1. Jede erkannte Zusatzleistung kann abgerechnet werden | Fünf vollständig ausgearbeitete Verträge mit einseitigen Kurzfassungen | Kritisch ist eine Zusatzleistung, die als enthalten durchgeht. Kontrolle: Ein Programmschritt prüft das wörtliche Zitat aus dem Vertrag, die Projektleitung gibt frei | Mittel, die Auslegung von Freitext gegen Vertragstext ist anspruchs-voll | Kernumfang mit Human Review |
| **E3 Aufwand und betroffene Teile abschätzen** Schritt 4 | Hoch, die Rückfrage beim Senior-Entwickler würde entfallen | Dafür bräuchte der Agent Wissen über den Aufbau jeder Kunden-software. Das steht nicht in der Anfrage, Architektur-beschreibungen liegen nicht vor | Eine Fehlschätzung führt direkt zu falscher Kategorie und falschem Preis | Gering innerhalb von vier Wochen | Nicht im ersten Umfang |
| **E4 Antwort- oder Angebots-entwurf** Schritt 6 | Zeitersparnis beim Schreiben für Projektleitung und Vertrieb | Vorlagen sind leicht zu erstellen | Ein Entwurf kann eine Zusage enthalten, die der Kunde als verbindlich liest | Hoch | Nicht im ersten Umfang |
| **E5 Angebot automatisch versenden** Schritt 6 | Weitere Zeit-ersparnis, weil der letzte Handgriff entfällt | Vorhanden | Rechtlich bindende Zusage ohne Kontrolle, ein Fehler lässt sich nicht zurückholen. Die Verträge erlauben es auch nicht | Technisch einfach | Ausgeschlossen |
| **E6 Wünsche auswerten und für die Weiter-entwicklung gewichten** Schritt 7 | Planungshilfe für die Geschäftsführung | Dünn, aussagekräftig erst nach Monaten mit Protokolldaten | Strategische Entscheidung, die kein System vorwegnehmen soll | Mittel | Nicht im ersten Umfang |

## 3. Wo Regeln oder Menschen besser sind als KI

Nicht jeder Schritt im Ablauf braucht ein Sprachmodell. An vier Stellen ist eine feste Regel oder ein Mensch die bessere Wahl, und genau dort setzen wir bewusst keine KI ein:

| Schritt | Lösung | Begründung |
|---|---|---|
| Kontaktdaten und Bankverbindungen unkenntlich machen | feste Regel | E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Kontonummern und Web-Adressen folgen festen Mustern. Eine Regel liefert bei gleicher Eingabe immer dasselbe Ergebnis. Ein Sprachmodell in der Cloud scheidet für diesen Schritt aus, weil der ungeschützte Text dafür das Haus verlassen müsste |
| Kunden zuordnen | feste Regel | Der Kunde steht im Ticketfeld. Ein Modell, das ihn aus dem Text errät, wäre eine unnötige Fehlerquelle |
| Kontingent und Preis berechnen | feste Regel | Stundensatz mal Aufwand und der Rest eines Stundenkontos sind Rechnungen, keine Auslegungsfragen |

| Schritt | Lösung | Begründung |
|---|---|---|
| Stunden buchen, Vertrag auslegen im Streitfall | Mensch | Gebucht wird nur die tatsächlich angefallene Zeit nach der Umsetzung. Die rechtliche Auslegung bleibt bei der Geschäftsführung |

Für den Aufwand aus E3 gibt es damit einen einfachen Ersatz: Statt eine Schätzung zu wagen, legt der Agent den vertraglichen Höchstaufwand einer Kleinstveränderung als Obergrenze an. Reicht das Kontingent nicht einmal für diesen Höchstfall, entscheidet ein Mensch. Bei größeren Änderungen schätzt die Projektleitung den Aufwand verbindlich.

## 4. Entscheidung und Begründung

- **E1 Kundenäußerung klassifizieren, Kernumfang.** Ohne diese Weiche würde jede Fehlermeldung durch die Vertragsprüfung laufen. Die Klassifizierung schützt zugleich vor verpassten Fehlerfristen.
- **E2 Vertrag prüfen, Kernumfang mit Human Review.** Hier liegen der größte Nutzen und zugleich das größte Risiko. Deshalb liefert der Agent nur einen Vorschlag mit wörtlichem Zitat, ein Programmschritt prüft das Zitat, und die Projektleitung gibt jeden Vorschlag frei.
- **E3 Aufwand abschätzen, nicht im ersten Umfang.** Der Nutzen wäre hoch, aber die nötigen Daten fehlen. Die Obergrenze aus dem Vertrag deckt den Bedarf für den ersten Umfang ab.
- **E4 Antwort- oder Angebotsentwurf, nicht im ersten Umfang.** Der Agent soll zunächst intern vorbereiten. Ein Entwurf für den Kunden kommt erst in Frage, wenn die Einordnung nachweislich verlässlich ist, und dann nur mit Prüfung durch Projektleitung oder Vertrieb.
- **E5 Automatischer Versand, ausgeschlossen.** Ein falsches Angebot beim Kunden lässt sich nicht kontrolliert zurücknehmen. Die Verträge legen fest, dass Angebote und Preise ausschließlich ein Mitarbeiter freigibt.
- **E6 Auswertung für die Weiterentwicklung, nicht im ersten Umfang.** Das Protokoll aus dem Kernumfang sammelt die Daten dafür. Eine Auswertung wird erst sinnvoll, wenn genug Fälle vorliegen.

## 5. Der gewählte Umfang

Der erste Umfang besteht aus den beiden KI-Bereichen E1 und E2, eingerahmt von festen Regeln: Vorher werden Kontaktdaten und Bankverbindungen unkenntlich gemacht und der Kunde zugeordnet, nachher werden Zitat und Kontingent maschinell geprüft und berechnet. Am Ende jedes Falls steht die Freigabe durch die Projektleitung.

Davon profitieren alle vier Abteilungen. In Projekte und Entwicklung prüft die Projektleitung einen fertigen Vorschlag, statt selbst zu suchen, und die Senior-Entwickler bekommen Bugreports ohne Umweg. Der Vertrieb erhält bei Zusatzleistungen einen vorbereiteten Fall mit Vertragsstelle. Verwaltung und Geschäftsleitung bekommen ein lückenloses Protokoll, das Kontingente sichtbar macht und die vertragliche Protokollpflicht erfüllt. Welche Werkzeuge diesen Umfang am besten umsetzen, vergleicht Kapitel 3.